# Google検索を用いたフィッシングページ検証による対策強化の提案とその有効性検証

高田 哲司[1,a)]

**概要**：フィッシング詐欺は情報セキュリティにおける課題の一つである．しかしその対策には大きな変化がなく，その脅威を効果的に防げてはいない．そこで本研究では，手動検証を既存の対策に追加する対策を提案する．この検証は，多くのユーザが実行することをふまえ，Google 検索により取得可能な検索結果数を用いた判定法を用いる．本論文では，この判定法の有効性検証を行ったのでその結果を報告する．さらに提案法と Google による既存対策との組み合わせにより，現状よりもフィッシング詐欺がしにくい環境を実現しうる可能性についても議論する．

**キーワード**：フィッシング詐欺，Google 検索，検出，手動検証，Web セキュリティ

# A Proposal of Manual Phishing Page Inspection using Google Search and Evaluation of its Effectiveness

Tetsuji Takada[1,a)]

***Abstract:*** Phishing scams remain a persistent and growing threat in information security. However, there has been little change in countermeasures, and phishing scams remain difficult to prevent. This study proposes "manual inspection" as a complement to existing countermeasures. Because this inspection is intended to be performed by non-expert users, the proposed method employs a simple scoring system based on the number of Google search results, allowing users to make judgments without specialized knowledge. This paper reports on the experimental results demonstrating the effectiveness of the proposed method. Furthermore, we discuss the potential for creating an environment in which a common phishing scheme is more difficult to carry out than it is today, by integrating the proposed method with Google's existing countermeasures.

***Keywords:*** phishing, google search, detection, manual inspection, web security

## 1. はじめに

フィッシング詐欺の対策強化は情報セキュリティにおける課題の 1 つである．フィッシング対策協議会の報告によると，その届出件数は 2016 年に 10,759 件であるのに対し，2025 年には 2,454,297 件とこの 10 年で 228.1 倍の増加となっている [1]．この状況に対し，フィッシング詐欺に対する対策は大きな変化がない．スパム判定，Block list による検出，そして人間による警戒が主たる対策である．しかし誤判定や判定漏れ，なりすましメールやフィッシングページの人間による見極めの限界などの問題があり，詐欺被害の回避は十分にできているとは言いがたい．

そこで本研究では，Web ページにて情報入力・送信を行う場合には，かならず事前にユーザが手作業で検証する，という対策を提案する．これを既存の検出手法群と組み合わせることにより，検出に失敗したフィッシングページによる被害を減少させることが可能になると考える．ただしその検証作業を多くのユーザが実行できるよう，標準的な環境において簡単に実行できることが重要となる．そこで本研究では，Google 検索を用いて検証対象となるサービス

[1] 電気通信大学
The University of Electro-Communications
[a)] zetaka@computer.org

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

や組織に依存しない単一の判定方法を提案する．またこの判定方法について，実際のフィッシングページによる有効性を検証したのでその結果について報告する．

本論文における貢献は以下のとおりである:

(1) 新たな対策法の提案: 情報送信前にユーザによる検証を常に行う，これにより「疑う」という行為を対策から排除する

(2) 誰でも実行可能な検証法の提案: Google 検索とその検索結果数による単一の判定法

(3) Google との提案手法の組み合わせによるフィッシング詐欺のしにくい環境構築に関する議論

## 2. フィッシング詐欺対策の現状

フィッシング詐欺はソーシャル・エンジニアリングの１種であり，人間を攻撃対象とした脅威である．本論文では以下の３段階 (S1-S3) で行われるフィッシング詐欺を対象とする．本章では，その脅威に対する対策の現状を俯瞰する．

(S1) フィッシングページへの誘導情報がユーザに届く

(S2) ユーザはフィッシングページにアクセスする

(S3) ユーザはフィッシングページで情報を入力し，送信する

この脅威に対する主要な対策 (t1-t4) は以下の通りである．

(t1) なりすましメールに対する迷惑メール判定

(t2) フィッシングページへのアクセスに対する警告 (Block list)

(t3) ユーザへの注意喚起

(t4) ユーザへの教育

これらの関係を考えると，(t1,t2) はそれぞれ (S1,S2) 段階に至るのを阻止するための対策である．一方，(t3) は情報提供であり，ユーザがそれを閲覧・認識することで効果を発揮する．(t4) はユーザに教育受講の機会があり，受講することで初めて効果が期待できる対策である．したがって (t3,t4) はユーザのフィッシング詐欺に対する知識補強を目的としたものであり，特定の段階を想定した対策ではない．これまでの議論から，ユーザが (S2) 段階に至ってしまった場合，ユーザが閲覧中の Web ページを「フィッシングページかも」と疑わないかぎり (S3) 段階に進んでしまうことを阻止する対策はない．

また対策 (t1-t4) が有効であったとしても (S2) 段階に至る可能性はある．対策 (t1,t2) は，それらの判定精度が 100%とは言いがたい．よってこれらの対策が有効であっても (S2) 段階への進行が阻止されない可能性はある．ユーザが詐欺を疑う可能性を高める対策として (t3,t4) があると言えるが，これらの対策には「機会の有無」と「有効性に個人差」という問題がある．これらは対策は機会がないと効果がなく，また得た知識を脅威に直面した際に活用できるかどうかは人によるからである．また人間は，時間経過とともに得た知識を忘却するという特性も持つ．したがって人が適切にフィッシング詐欺を疑い，(S2) 段階に至るのを回避することは困難だといえる．

ユーザがフィッシング詐欺を適切に疑うことは無理である，という主張はいくつか存在する．以下に例を挙げる．

- 目視による見分けの限界．本物のコピーを偽物と見破れる人がどれだけいるのか？ [2]
- 日常や業務の忙しさの中，なりすましメールやフィッシングページを冷静に見分け，判定できる人がどれだけいるのか？ [3]
- 生成 AI で作成したなりすましメールは，専門家である人間が作ったものと同等程度の効果を発揮しつつある [15]

よって本研究では，(S2) 段階に至った時に「適切に疑い，被害を回避する」という行為をユーザに課すことなく (S3) 段階に進んでしまうことを防ぐ対策を考える．なお以降，本論文では，「フィッシングページ」を「P ページ」と略記する．

## 3. 提案: ユーザによる検証

本研究ではフィッシング詐欺に対する対策強化法として，(S2) 段階において「ユーザによる対話的検証の追加」を提案する．前章の議論から，(1) (S2) 段階まで至ってしまうこと，と (2) ユーザが「適切に疑う」ことは困難である，ことを指摘した．これに対する対策として以下を提案する．

a) ユーザが「詐欺かどうかを疑う・本物かどうか見分ける」ことはやめる

b) Web ページを通じて情報を入力・送信する時は，必ず事前に P ページ検証を行う

ここで，検証方法はどんなものであるべきかについて考察し，以下の通り定義した．

- 単一の方法：詐欺の手口または悪用対象のサービスや会社によらず「単一の方法」であること．この Web 記事 [4] にあるように，詐欺メールの内容や会社ごとに対応方法が異なると，一部のユーザしか適切に実行できなくなる懸念がある．
- Web ブラウザで利用可能：フィッシング対策として「モバイルアプリや Passkey の利用」がある．しかし，この対策が選択できるサービスやユーザは限定される．対策として有益である一方で適用可能性に問題が残り，Web ブラウザ経由で被害にあうユーザや非対応のサービスは保護されないことになる．よって提案する検証法は，Web ブラウザから利用できるものにする．
- だれもが実行可能で操作負担が少ないこと：フィッシング詐欺対策として，なるべく多くのユーザが無理なく使えること．

© 2026 Information Processing Society of Japan

上記の 3 要件を満たす方法として，Google 検索の検索結果数による検証法を用いる [11]．検索結果数とは Google の検索結果ページ (SERP) *1 に提供されている「約 100 件 (0.22 秒)」という情報であり，2026 年 8 月現在，検索結果ページの右上にある「ツール」メニュを押下すると表示される．この件数値を P ページ判定に使用する．検証に使用する検索キーワードは，文献 [11] にて有効性が検証されている「site: 検索演算子」[5] と「会社・サービス名」*2 の AND 検索で行う．site: 検索演算子の引数には検証対象の Web ページ URL からホスト名を抽出して使用する．この検索キーワードによる Google 検索は「site: 検索演算子に指定したホスト名を URL に含む Web ページから，指定のブランド名を含む Web ページを検索せよ」という指示になる．

上記の Google 検索による検索結果数を P ページ判定に使う理由を説明する．基本的な考え方は「P ページは SERP に現れない」という考えである．P ページの多くは短命であることが知られており，Google 検索に index される前に消滅していると推測される．また Google はフィッシング詐欺対策の主要 player であり，Google Safe Browsing(GSB)[6] の運用を通じて主要な Web ブラウザに Block list データを提供している．よって P ページ運用者は Google 検索に index されないよう工夫をしている．これらのことから，site: 検索演算子で P ページのホスト名を検索しても SERP に検索結果は現れないと考えた．また仮に侵害されたサーバや商用サービスの悪用により検索結果数のあるホスト名をフィッシング詐欺に使用したとしても，サービス名で AND 検索することで，SERP に検索結果が出現する可能性を低くできると考えた．よって指定のキーワードで Google 検索を行い，その結果得られる検索結果数が指定の値よりも小さければ検証対象の Web ページを P ページとみなす．

この方法は前述の 3 要件を満たしている．Web ブラウザを使って Google 検索を行うだけであり，その検索結果ページで行う操作も簡潔である．よって Google 検索の利用経験があるユーザであれば十分実行可能である．またこの検証法はフィッシング詐欺が悪用するブランド名には依存せず，その方法は常に同じである．ブランド名を適切に抽出・指定すれば機械的に実行可能であり，悪用されているブランド名に応じて検証法を変更する必要はない．

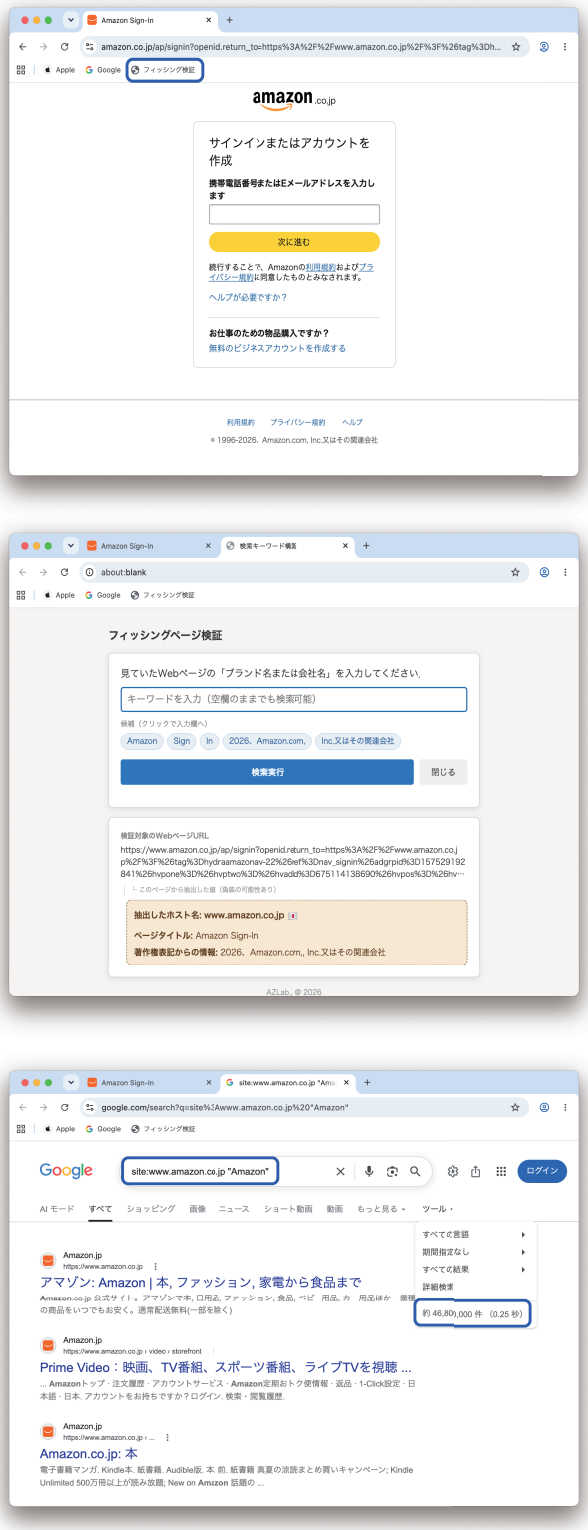



**図 1**　検証ツールとその利用例

### 3.1　プロトタイプシステム

提案手法による検証ツールのプロトタイプシステムを Bookmarklet として実装した．**図 1** はその使用例を 3 画面の画面遷移で説明したものである．

上段の画面は Amazon のサインイン画面である．この状態で情報入力を行う前に検証を行うため，ツールバーに登録されている Bookmark「フィッシング検証」を押す．すると中段の画面が別の Tab に出現する．中段の画面は検証ツールの画面である．ここでは検証対象だった Web ページとそこから抽出された情報を提示しつつ，ブランド名の入力をユーザにうながす．ブランド名の入力が終わったら

*1　“Search Engine Results Page” の略
*2　以降，“会社・サービス名” を「ブランド名」と略記する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

「検索実行」を押す．すると抽出および入力された情報をもとに検索キーワードが構築され，Google 検索を実行する．下段の画面は Google 検索の SERP 画面である．中段画面の「検索実行」の押下により，実行された Google 検索の結果が表示される．ユーザはこの画面で「検索結果数」を表示・確認し，その値を見て検証対象のページが P ページかどうかを判断する．

説明からも分かる通り，検証作業に最低限必要な作業はマウスクリック 4 回だけであり，日常的に Web を利用しているユーザであれば誰でもできる作業である．またブランド名の入力については，検証対象の Web ページからブランド名候補を抽出し，入力候補として提示する．したがって，なるべくキーボード操作なしにブランド名入力ができるような支援が組み込まれている．

## 4. 検証実験

本章では提案する検証法の有効性について行なった検証実験について述べる．この検証については山本らの研究 [11] で予備実験を行っており，Phishing URL dataset from JPCERT/CC[10] のデータによる検証では誤検知率 2.35%という結果を得ている．ただこれを予備実験と称している理由は，本研究が想定する「P ページ出現時に検証」したものではないためである．よって，想定状況にてあらためて検証実験を実施した．

### 4.1 実験方法

本実験は以下の 2 処理をほぼ毎日継続して実施することで行なった．以降では，それぞれの処理内容について述べる．

(1) フィッシングページのデータ収集
(2) 提案する検索キーワードを用いた検索結果数取得

#### （1）フィッシングページのデータ収集

P ページのデータ収集は，文献 [12] で報告した方法を 2026 年も継続実施しており，その活動で収集したデータを利用した．収集手順を簡潔に説明すると，なりすましメールを協力者から提供頂き，メールから URL を抽出して Web ブラウザで実際にアクセスする．その結果，P ページの存在が確認できた時に 7 種の情報を抽出・手入力し，データベースに保存する，という方法である．

今回の検証では，2025 年 8 月 1 日〜2026 年 7 月 31 日の 12 ヶ月間に収集した 9,026 件の P ページデータを使用した．なお関連データとして Google Safe Browsing(GSB) による警告率を付記しておく．GSB による警告率は 15.6% (データ数: 1,412 件) であった．

#### （2）提案する検索キーワードによる検索結果数取得

以下の手順により Google 検索の検索結果数を取得した．

- 検索キーワードを構築
- スクリプトの定期実行による検索結果数取得

検索キーワードの構築は前述の処理で収集した P ページにかかる 7 種の情報から「P ページ URL」と「ブランド名」を用いて構築した．P ページ URL はその値からホスト名を抽出し，site: 検索演算子の引数として使用した．ブランド名は情報収集ツールにプリセットされている値をそのまま利用した[*3]．なおブランド名による効果を見るため，以下の 2 種類の検索キーワードを構築し検証を行った．

**kwd A**: 「”ブランド名” site:P ページのホスト名」
**kwd B**: 「site:P ページのホスト名」

したがって 1 件の P ページデータに対し，2 つの検索結果数を取得した．

検索結果数の取得は Python スクリプトを実装して行なった．スクリプトは google-api-python-client モジュール [8] を使用して実装しており，そこから Google Custom Search JSON API[9] (以降，“GCS API” と略記する) を通じて Google Web 検索を行っている．検索結果数は実行結果の構造体内にある field “searchInformation.totalResults” の値を用いた．なおこの値は，Google 検索の検索結果ページでも「約 100 件」と提示されているように検索結果数に関する推定値であり厳密な数ではない[*4]．なおこの値を P ページ判定にどう利用するのかについては次の節で述べる．

**表 1** 誤判定したデータ数と割合

| Keyword | # of data | FN Rate |
|---|---|---|
| **kwd A** | 3 | 0.03 % |
| **kwd B** | 171 | 1.89 % |

### 4.2 実験結果

#### 4.2.1 フィッシングページの検証結果

まずはじめに P ページの判定条件だが，今回は「検索結果数 $< 1$ の場合，P ページである」として検証した．フィッシングページであれば SERP に検索結果に出現する確率が低いことは 3 章で述べたとおりであり，それをふまえた条件設定である．この判定条件のもと 2 種の検索キーワードで検索結果数を取得し，判定結果を集計した．その結果「P ページを P ページではない」と誤判定したデータ数を**表 1** に示す．

この結果から，どちらの検索キーワードであっても誤判定率は 2.0%未満であることが明らかになった．またブランド名を付与して AND 検索を行うことにより，誤判定率はさらに低くなることも明らかになった．

次に誤判定時の検索結果数について具体的な値を以下に示す．

- **kwd A**：(1, 1, 8)

[*3] 詳細は付録**??**の「ブランド名」列を参照のこと
[*4] The value provides the estimated total number of search results matching the query.

© 2026 Information Processing Society of Japan

**表 2** kwd B で誤判定となったデータの検索結果数とそのデータ数（母集団: 171 件）

| 検索結果数 | 集計データ数 |
|---|---|
| 1 | 69 |
| 2 | 32 |
| 3 | 12 |
| 4 | 6 |
| 6, 10 | 5 |

- **kwd B**：(1 〜 735)

**kwd B** における誤判定時の検索結果数のうちデータ数の多い検索結果数 Top 5 を**表 2** に示す．この結果から，検索結果数 1,2 による誤判定が多く，その 2 つだけで誤判定件数は 101 件となる．よって，**kwd B** における判定条件を「検索結果数 < 3」と変更すると，誤判定率は 1.89% → 1.00%まで改善されることになる．

#### 4.2.2 正規ページの検証結果

次に P ページで模倣 (悪用) 対象となったブランド・組織に関する正規ページを対象に，**kwd A** による Google 検索で「P ページではない」と判定されるかについて検証を行った．

**実験方法**

検証対象のデータは 91 ブランド (サービス・組織) の Web ページである．これは 4.1 節で収集した P ページデータから悪用されていたブランド名を抽出し，重複を排除したものである．この各ブランドに対して **kwd A** による Google 検索を行い，検索結果数を入手した．site: 検索演算子の引数になるホスト名は以下の方法で入手した:

(1) ブランド名で Google 検索を行い，正規の Web ページを取得
(2) (1) の Web ページから手作業でログインページまたは個人情報入力ページを探索
(3) (2) で見つけた URL からホスト名を抽出

なお (2) で述べた 2 種の Web ページが見つからない場合は，(1) で取得した Web ページの URL を代替として使用した．これら 2 種の Web ページが見つからなかったブランドは 7 件あった (詳細は付録 A.1 参照)．

検証は，手作業による Google 検索と Python スクリプトによる GCS API 経由の 2 種の方法で行った．検証実施日は 2026 年 8 月 13,14 日である．

**実験結果**

正規ページの誤判定条件として以下の 3 条件を設定した．

- 誤判定 A：「検索結果数 = 0」
- 誤判定 B：「0 < 検索結果数 < 3」

誤判定 A は **kwd A** による P ページ判定と同等であり，「正規ページを P ページと誤判定」することを意味する．なお誤判定 B は比較のために用意したもので，P ページの判定で **kwd B** 用に用意した条件と同等である．実験結果を**表 3** に示す．[*5]

**表 3** 判定条件別，正規ページの誤判定件数（母集団: 91 件）

| 検証方法 | 誤判定 A | 誤判定 B | 誤判定 A+B |
|---|---|---|---|
| 手作業 | 7 (7.7%) | 24 | 31(34.1%) |
| スクリプト | 20 (22.0%) | 14 | 34(37.4%) |

## 5. 考察

### 5.1 検証結果について

Google 検索の検索結果数を用いた P ページの判定結果について考察する．4.2.1 節の結果から，P ページの検出については誤検出率 0.03%と実用上問題のない結果となった．非常にシンプルな検証方法ながら，その判定精度は高いと考える．また仮にブランド名が不明だったとしてもその誤検出率は 2%未満であり，実用性に疑問が生じるものではないと考える．少なくとも同データに対する GSB の警告率が 15.6%であることをふまえれば，その補完手法として有用性はあると考える．

一方，正規ページの判定については誤判定率 22%という結果になった．また検索結果数が推定値であることを考慮して誤判定 A+B を見ると誤判定率は 37.4%となり，1/3 以上が正規ページを P ページと誤判定してしまう結果となった．これは無視できない結果であり，改良が必要である．ただし，これについては以下の 2 つの対策が考えられる．

Ta)ブランド側に検索結果数が増えるよう対応を依頼
Tb)List of legitimate sites の作成

対策 Ta) はブランド運営側の協力が必要であるが，フィッシング詐欺対策として有効性が認められれば協力が得られる可能性はあると考える．一方，対策 Tb) は検証システム側に各ブランドの正規ページに関するリストを作成し，それを allow list として，Google 検索を行う前に URL を確認するものである．日本に限定して言えば，このリストのデータ数は 200 前後の数と見込まれており非現実的な話ではないと考える [1], [24]．よって，正規ページの誤検出の高さは改善可能性のある問題と認識している．

### 5.2 Google による対策と提案手法の組み合わせによる対策強化について

本節では本提案が Google による対策との組み合わせにより，フィッシング詐欺をしにくい環境を作りだす可能性について述べる．

Google はフィッシング詐欺対策における主要 player である．それゆえ P ページ運用者は，自身の P ページが Google Bot に発見されないよう工夫をしており，結果的に Google 検索の SERP に P ページは現れない状況となっている．一方で本提案が攻撃者側に知られると，提案手法による検出

[*5] なお本検証実験の詳細は付録 A.1 に示す

© 2026 Information Processing Society of Japan

を回避するためフィッシング詐欺に使うドメイン・ホスト名が Google 検索に index され，検索結果数を 1 以上にする必要が生じる．そのためには当該ドメイン・ホスト名を持つ Web ページは Google Bot を回避してはならず，結果的に Google による Security 監査を受けることになると考える．

これは P ページ運用者をジレンマに陥れることになり，P ページを設置するサーバの運用を現状よりも難しくするだろう．少なくともサーバに P ページを設置し，ドメインを取得したあとすぐにフィッシング詐欺を始める，という形の攻撃は検索結果数が 0 である可能性が高く，困難化すると言える．

また本提案は GSB[6] の警告率を改善する可能性もある．それは本提案により Google への通報数が間接的に増えることが見込まれるためである．ユーザは情報入力・送信するすべての Web ページを Google 検索を用いて検証する．この検証行為は，情報送信を行う種々の Web ページの存在を Google に通報するのと同等だからである．この情報を「GSB への通報ページ」[7] と同じように Google が活用すれば，現状よりも多くの P ページを Google が発見可能となり，GSB によって警告されるようになると考える．

### 5.3 今後の課題

#### 5.3.1 制限事項について

今回の検証実験における制限事項について述べる．一つは P ページのデータセットにかたよりがある点である．今回のデータセットは特定数名の日本人が受信したなりすましメールから URL を抽出し，それを数名の人間で存在検証したデータである．よって，P ページの網羅性には疑問が残る．それゆえ，今回の判定精度を一般化して議論することはできない．今後も検証を継続していく必要がある．

また今回の検証では，正規の Web ページが存在し，それとは異なる URL で P ページが稼働していることを前提としている．よって，正規ページの存在が不明な偽ショッピングサイトや，正規サービスを悪用する詐欺 (QR コードによる送金，SNS における友達の追加など) には対応できないという問題もある．

次の制限は，判定の根拠とした Google 検索の検索結果数が推定値という点である．この値を P ページ判定の根拠としている一方で，その値は検証のたびに変化する可能性もある．また手作業による検証とスクリプトによる GCS API 経由での検証でもこの値が異なることが確認されている．この点からも，今回の判定精度の再現性を保証することは困難だと推測する．したがって，提案内容が検証基準として妥当かどうかは，継続した検証と誤検知時の内容精査が必要だと考える．

#### 5.3.2 ステークホルダへの協力願い

本提案をフィッシング詐欺対策として実運用するためには，本提案に関連する組織に協力をお願いする必要がある．本節ではそれについて言及する．

**拝啓，Google 様**

２点ある．１つは本検証用の API(または Web ページ) を Web セキュリティ対策の一環として GSB の 1 機能として実装することを提案したい．今回の検証で使用していた GCS API[9] は 2027 年 1 月 1 日でサービス終了が決まっており，本提案による自動検証は継続不能な見込みである．また手作業で Google 検索を行い，検索結果数を取得できるかどうかも Google 次第である．そこで提案する検証を実行可能とする仕組みを提供し，ユーザからの検証を受け入れてほしい．これによってユーザはフィッシング詐欺の被害を回避可能になる．また Google にとっては「検証 = 通報」となるため，これまで以上に P ページ疑いの情報が集積されることが期待される．結果として，GSB による P ページ警告率が改善する可能性もあると考える．

もう１つは検証内容をもとに検索結果を再精査し，不要な検索結果を削除頂きたい点である．「P ページなのだが検索結果数は 1 以上 10 未満」という検証結果は少なからず存在する．そういった結果のいくつかを手作業で検索し，検索結果に現れたリンク先を検証した結果，多くがリンク切れ (Not found) であった．つまり SERP 内の検索結果はすでに無効な Web ページばかりとなっているにもかかわらず検索結果に現れるため，それが P ページ誤検出の原因となっている．したがって，検証によって通知された URL の検索結果が上記の条件に該当する場合，検索結果を再精査し存在しない Web ページの検索結果を削除して頂きたい．これは無意味な検索結果をユーザに提示しないという点で，Google とその顧客にとっても望ましいことだと考える．

**拝啓，詐欺に悪用されているサービス・組織様**

こちらも２点ある．端的には 5.1 節で述べた改善策に協力頂きたいということである．１つはログインページ・情報入力ページの URL が Google 検索で出現するようにし，結果として検索結果数が 1 以上になるように対応頂きたい．正規ページの一部は Google 検索で検索しても現れないことは確認されている (付録 A.1 参照)．本提案による対策に賛同頂けるのであれば，上記に該当する Web ページ群が Google 検索で出現するよう，検討をお願いしたい．

もう１つは List of legitimate pages への構築に協力頂きたいという点である．今回の正規ページデータはブランド名で Google 検索し，それを著者が目視で確認したものである．よってブランド側が公式に認めた Web ページデータではない．ブランド名とログイン・情報入力ページの URL をリスト化し，そこにブランド側がお墨付きを与えた上でセキュリティ対策の基本データとして利用可能にすることはフィッシング対策における root of trust として意義があると考える．本件について各組織の協力を願えればと思う

© 2026 Information Processing Society of Japan

次第である．

## 6. 関連研究

本研究に関連があると考える先行研究を紹介する．

### 6.1 フィッシングページ検出に関する研究

フィッシングページの検出に関する研究は多く行われている．情報源として URL, Web ページコンテンツ (html, js, etc.), 外部 Network サービスによる情報などが利用されている．この外部 Network サービスによる情報の 1 つとして Web 検索を用いる手法がある．その手法の処理フローは以下の通りである．

(1) 検証対象の Web ページから特徴語を抽出
(2) 構築したキーワードで Google 検索
(3) 検索結果から上位 N 件分の URL を抽出
(4) 検証対象のドメイン名が上記 URL 群に含まれるかで判定

(1) は検証対象の Web ページの特徴を示す単語群や騙られているブランド名を表す単語を抽出し，得られた単語群を検索キーワードに利用している．特徴語を抽出する方法としては，TF-IDF による方法や title タグ/著作権表示の記載内容に注目する方法，該当 URL の過去の Web ページを参照し，時間的変化によらない単語を抽出するなどの工夫が提案されている (文献 [13],[14],[16])．

本研究の目的達成のため，これらの P ページ検出器を利用し，それをユーザが使用する方法も検討した．しかし，検出器に提供すべき情報群をユーザが P ページから取得可能かという点で疑問が残るため，既存の検出器の応用は選択肢から除外した．また検出器の検出結果は解釈可能性が低い．よって検出器の判断とは異なる「分かりやすい検出基準で検証」という手段を検出に追加する方が対策強化としてよいのではないかと考えた．

### 6.2 人間による対応の限界に関する研究

フィッシングページかも，とユーザが疑った時に「こうすれば検証できる」と解説する情報は存在する．しかし，それを多くのユーザが実行可能かという点で議論するものは知る範囲において見つけられていない．本節では，人による対応には限界があることに関する研究を紹介する．

フィッシング詐欺は「人間を対象とした攻撃」であり，人は騙されるという事実は実際に報告されている被害状況だけでなく，Dhamija らの研究 [18] でも明らかにされている．またなりすましメールや P ページの判定精度は，ユーザの属性や教育状況により差があることも明らかになっている [20][21]．詐欺コンテンツが攻撃対象者にとって信憑性の高いもの，親しい関係にある人からの場合，警戒心がうすれ騙される確率が上がることも指摘されている [22][23]．また多忙であったり主たるタスクに集中していると，警告や提示情報を無視・見落としたり，検証を忘れたりするなどで結果的に騙される傾向も人にはある [19]．

よって「疑う，そして検証」という二段階対応から「疑う」を排除し，「いつも検証」にする対策強化を提案した．人に対する攻撃である詐欺に対し，「疑う」を適切に行えるようにすることも重要ではあるが，ユーザの知識や経験による属人性を排除し，その行為自体を不要にする対策があってもよいと考える．誰でも検証さえ実行すればフィッシング詐欺の被害を回避できる，という未来も選択肢の一つとして考えていきたい．

## 7. おわりに

本論文では，フィッシング詐欺に対する対策強化法として，情報入力・送信を行う Web ページではユーザが「常に検証」を行うことを提案した．またその検証法は，多くのユーザが実行することをみすえ，Google 検索を応用する手法を提案した．

提案する検証法は，(1) ブランド名とホスト名の 2 情報で検索キーワードを構築，(2) Google 検索を実行，(3) 検索結果ページに現れる「検索結果数」を入手, (4) その値を用いて判定，という方法である．この判定法について検証を行った結果，フィッシングページの判定では誤判定率 2.0%未満という結果を得た．

また考察では提案手法が Google との協力によりフィッシング詐欺を現状よりも行いにくい環境を作り出す可能性があること，ならびに Google Safe Browsing による警告率の改善にもなりうることについて議論した．

**謝辞** 本研究では，フィッシング詐欺の情報源として協力者からなりすましメールの提供を受けました．情報収集に協力頂いたすべての方に感謝申し上げます．

### 参考文献

[1] ．フィッシング対策協議会, フィッシングレポート 2026, 入手先 ⟨https://www.antiphishing.jp/report/report/phishing_report2026.html⟩ (2026.08.11).
[2] 上野宣, フィッシングメールを見分けるのはやめよう, SKYSEA Client View コラム, 入手先 ⟨https://www.skyseaclientview.net/media/article/369/⟩ (2026.08.11).
[3] 増田幸美,「人は騙される」「教育では限界」... 人間を見限った会社ほどサイバー攻撃に強くなれる納得の理由, 入手先 ⟨https://toyokeizai.net/articles/-/939043?display=b⟩ (2026.08.11).
[4] 訓練のトリセツ, 「フィッシングメールは見破るな!」の本当の意味，誤解してませんか?, 入手先 ⟨https://kunrenkit.jp/2335/⟩ (2026.08.11).
[5] Google Search Central, site: 検索演算子, 入手先 ⟨https://developers.google.com/search/docs/monitor-debug/search-operators/all-search-site?hl=ja⟩ (2026.08.11).
[6] Google, Google Safe Browsing, available from

© 2026 Information Processing Society of Japan

⟨https://safebrowsing.google.com/⟩ (2026.08.11).
[7] Google セーフブラウジング, Google セーフブラウジング チームにページを報告する入手先 ⟨https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=ja⟩ (2026.08.11).
[8] Google APIs, Google API Client available from ⟨https://github.com/googleapis/google-api-python-client⟩ (2026.08.11).
[9] Google, Custom Search JSON API, 入手先 ⟨https://developers.google.com/custom-search/v1/overview?hl=ja⟩ (2026.08.11).
[10] JPCERT/CC, Phishing URL dataset from JPCERT/CC, 入手先 ⟨https://github.com/JPCERTCC/phishurl-list/⟩ (2026.08.11).
[11] 山本雄心, 高田哲司: Web 検索を利用した対話型フィッシングページ検出システムの提案と判定手法の有効性検証, コンピュータセキュリティシンポジウム 2024, (2024).
[12] 高田哲司: 「フィッシング・ハンター」を 1 年間やってみて学んだこと, コンピュータセキュリティシンポジウム 2025, (2025).
[13] 西垣正勝, 長谷巧, 原正憲: Web of Trust の導入によるコンテンツベースフィッシング検知方式の改良, 情報処理学会論文誌 Vol.49, No.9, pp.3104-3111, (2008).
[14] 中山心太, 吉浦 裕: 模倣コンテンツの特性に基づくフィッシング検知方式の誤検知防止, 情報処理学会論文誌 Vol.50, No.9, pp.2034-2047, (2009).
[15] F.Heiding, S.Lermen, A.Kao, C.M.Verdun, B.Schneier, A.Vishwanath: Evaluating large language models' ability to automate spear phishing, Expert Systems with Applications, Vol. 314, (2026) available from ⟨https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.131546⟩
[16] G. Xiang, J. Hong, C. P. Rose, and L. Cranor: CANTINA+: A Feature-Rich Machine Learning Framework for Detecting Phishing Web Sites, ACM Trans. Inf. Syst. Secur. 14, 2, 28 pages, (2011). available from ⟨https://doi.org/10.1145/2019599.2019606⟩
[17] 渡邉祐貴, 高田哲司: Web ページ表示後のリアルタイム検出によるフィッシング対策の強化, 情報処理学会論文誌 Vol.66, No.9, pp.1258-1270, (2025).
[18] R.Dhamija, J.D.Tygar, M.Hearst: Why phishing work, SIGCHI Conf. on Human Factors in Computing Systems, pp 581-590, (2006).
[19] S.Egelman, L.F.Cranor, J.Hong: You've been warned: an empirical study of the effectiveness of web browser phishing warnings, SIGCHI Conf. on Human Factors in Computing Systems, pp.1065-1074, (2008).
[20] S.Sheng, M.Holbrook,P.Kumaraguru,L.F.Cranor,J.Downs: Who falls for phish?: a demographic analysis of phishing susceptibility and effectiveness of interventions, SIGCHI Conf. on Human Factors in Computing Systems, pp.373-382, (2010).
[21] P.Jain, K.Dhar, O.E.Amujo and E.M.Rantanen : Evaluating Human and Machine Confidence in Phishing Email Detection: A Comparative Study, IEEE Int'l Conf. on Cognitive Machine Intelligence, (2025).
[22] T.N.Jagatic, N.A.Johnson, M.Jakobsson, and F.Menczer: Social phishing, Comm. of the ACM, Vol.50, Iss.10, pp.94–100, (2007).
[23] J.Klütsch, J.Schwab, C.Böffel, V.Zimmermann, S.J.Schlittmeier: Friend or phisher: how known senders and fear of missing out affect young adults' phishing susceptibility on social media, Humanities and Soc. Sci. Comm. 11, 1145 (2024). available from ⟨https://doi.org/10.1057/s41599-024-03412-8⟩
[24] 日経 XTECH, 記者の目 JA・国勢調査・ポケモン、はやりを狙うフィッシング　悪用ブランド数「111」の現実, 入手先 ⟨https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00138/102001872/⟩ (2026.08.11).

# 付　　録

## A.1　正規ページの検証結果

今回収集した P ページで悪用されていたブランド名を抽出し，そのブランドの正規ページを提案手法で検証した結果を**表 A·1** に示す．この表は 6 列からなる．各列の意味を簡単に説明する．

(1) ブランド名：
P ページが騙っていたブランド名

(2) base_URL of login/input page：
ブランド名で Google 検索したあと，そこを起点にログインページまたは個人情報等の入力ページを探索した．該当するページが見つかった場合，そのページの URL のうちホスト名までの情報を示したもの．見つからなかった場合は base_URL of top page と同値としている．

(3) 手作業検証：
提案手法による検索キーワードで手作業による Google 検索を行い，その結果得られた「検索結果数」．site: 検索演算子への引数は base_URL of login / input page 内のホスト名である．

(4) スクリプト検証：
Python スクリプトで GCS API 経由によって得た「検索結果数」．site: 検索演算子への引数は base_URL of login / input page 内のホスト名である．

(5) base_URL of top page：
ブランド名で Google 検索を行い，発見した当該ブランドの Top page (= Landing page) の URL．そのページの URL のうちホスト名までの情報を示したもの．

(6) 備考：ログインページ・個人情報等の入力ページが見つからなかった場合にその旨を記載している．

## A.2　検証ツールの利用例

**図 A·1** は，本文中で図 1 に掲載した図を拡大して再掲したもの．

© 2026 Information Processing Society of Japan

**表 A·1　正規ページの検索結果数に関する検証結果**

| ブランド名 | base_URL of login / input page | 手作業検証 | スクリプト検証 | base_URL of Top page | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | https://www.amazon.co.jp | 約 47,700,000 件 | 31,400,000 | https://www.amazon.co.jp | |
| メルカリ | https://login.jp.mercari.com | 約 3 件 | 3 | https://jp.mercari.com | |
| えきねっと | https://www.eki-net.com | 約 378 件 | 607 | https://www.eki-net.com | |
| Apple | https://account.apple.com | 約 1 件 | 1 | https://www.apple.com | |
| 東京電力 | https://epauth.tepco.co.jp | 約 2 件 | 0 | https://www.tepco.co.jp | |
| ETC利用照会サービス | https://www2.etc-meisai.jp | 約 4 件 | 4 | https://www.etc-meisai.jp | |
| ヤマト運輸 | https://id.kuronekoyamato.co.jp | 約 2 件 | 1 | https://www.kuronekoyamato.co.jp | |
| 国税庁 | https://www.nta.go.jp | 約 43,500 件 | 40,500 | https://www.nta.go.jp | ログインページ不明 |
| 総務省 | https://www.soumu.go.jp | 約 203,000 件 | 180,000 | https://www.soumu.go.jp | ログインページ不明 |
| イープラス | https://eplus.jp | 約 299,000 件 | 265,000 | https://eplus.jp | |
| PayPay | https://paypay.ne.jp | 約 21,300 件 | 8,500 | https://paypay.ne.jp | |
| 東京ガス | https://login.tokyo-gas.co.jp | 約 1 件 | 0 | https://www.tokyo-gas.co.jp | |
| Yahoo! JAPAN | https://login.yahoo.co.jp | 約 2 件 | 2 | https://www.yahoo.co.jp | |
| Paidy | https://my.paidy.com | 約 2 件 | 2 | https://paidy.com | |
| 日本郵便 | https://trackings.post.japanpost.jp | 約 7 件 | 7 | https://www.japanpost.jp | |
| JR東海 | https://shinkansen2.jr-central.co.jp | 約 1 件 | 0 | https://jr-central.co.jp | |
| auポイント | https://connect.auone.jp | 約 2 件 | 0 | https://www.au.com | |
| U-NEXT | https://account.unext.jp | 約 4 件 | 4 | https://video.unext.jp | |
| ANA | https://www.ana.co.jp | 約 142,000 件 | 75,700 | https://www.ana.co.jp | |
| チケットぴあ | https://ticket-auth.pia.jp | 約 3 件 | 0 | https://t.pia.jp | |
| NHK | https://auth.nhk-cs.jp | 約 0 件 | 0 | https://www.nhk.or.jp | |
| 楽天証券 | https://www.rakuten-sec.co.jp | 約 38,300 件 | 33,300 | https://www.rakuten-sec.co.jp | |
| 佐川急便 | https://www.e-service.sagawa-exp.co.jp | 約 29 件 | 9 | https://www.sagawa-exp.co.jp | |
| ヨドバシカメラ | https://order.yodobashi.com | 約 0 件 | 0 | https://www.yodobashi.com | |
| スマートEX | https://shinkansen2.jr-central.co.jp | 約 1 件 | 1 | https://smart-ex.jp | |
| SBI証券 | https://login.sbisec.co.jp | 約 0 件 | 0 | https://www.sbisec.co.jp | |
| 松井証券 | https://trade.matsui.co.jp | 約 2 件 | 3 | https://www.matsui.co.jp | |
| 野村証券 | https://hometrade.nomura.co.jp | 約 6 件 | 0 | https://www.nomura.co.jp | |
| マネックス証券 | https://mst.monex.co.jp | 約 2,420 件 | 1,880 | https://www.monex.co.jp | |
| DHL | https://dhlpass.dhl.com | 約 3 件 | 2 | https://www.dhl.com | |
| Trip.com | https://jp.trip.com | 約 4,380,000 件 | 1,560,000 | https://jp.trip.com | |
| みずほ証券 | https://mnc.mizuho-sc.com | 約 4 件 | 4 | https://www.mizuho-sc.com | |
| GMOクリック証券 | https://sec-sso.click-sec.com | 約 5 件 | 4 | https://www.click-sec.com | |
| 大和証券 | https://www.daiwa.co.jp | 約 9,740 件 | 3,050 | https://www.daiwa.jp | |
| moomoo証券 | https://www.moomoo.com | 約 1,760,000 件 | 461,000 | https://www.moomoo.com | |
| SMBC日興証券 | https://trade.smbcnikko.co.jp | 約 1,100 件 | 658 | https://www.smbcnikko.co.jp | |
| dアカウント | https://cfg.smt.docomo.ne.jp | 約 1 件 | 0 | https://dpoint.docomo.ne.jp | |
| InteractiveBrokers | https://www.interactivebrokers.co.jp | 約 1,610 件 | 1,120 | https://www.interactivebrokers.co.jp | |
| LINE | https://www.line.me | 約 29 件 | 38 | https://www.line.me | ログインページ不明 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | https://online.sc.mufg.jp | 約 111 件 | 51 | https://www.sc.mufg.jp | |
| Coincheck | https://coincheck.com | 約 6,600 件 | 3,370 | https://coincheck.com | |
| JAL | https://jallogin.jal.co.jp | 約 0 件 | 0 | https://www.jal.co.jp | |
| ファミリーマート | https://www.family.co.jp | 約 14,000 件 | 13,200 | https://www.family.co.jp | ログインページ不明 |
| 宝くじ | https://www.takarakuji-official.jp | 約 19,200 件 | 17,500 | https://www.takarakuji-official.jp | |
| 任天堂 | https://accounts.nintendo.com | 約 1 件 | 1 | https://www.nintendo.com | |
| DMM.com | https://accounts.dmm.com | 約 4 件 | 5 | https://www.dmm.com | |
| PlayStation | https://my.account.sony.com | 約 0 件 | 0 | https://www.playstation.com | |
| Vポイント | https://tsite.jp | 約 196,000 件 | 35,100 | https://tsite.jp | |
| ローソン | https://l-tike.com | 約 561,000 件 | 181,000 | https://l-tike.com | |
| Pairs | https://pairs.lv/ | 約 18,400 件 | 16,200 | https://www.pairs.lv | |
| eLTAX | https://portal.payment.eltax.lta.go.jp | 約 0 件 | 0 | https://www.eltax.lta.go.jp | ログインページ不明 |
| bitFlyer | https://bitflyer.com | 約 6,750 件 | 3,850 | https://bitflyer.com | |
| りそな銀行 | https://ib.resonabank.co.jp | 約 1 件 | 1 | https://www.resonabank.co.jp | |
| 三井住友カード | https://www.smbc-card.com | 約 7,910 件 | 7,860 | https://www.smbc-card.com | |
| 三菱UFJ銀行 | https://directg.s.bk.mufg.jp | 約 97 件 | 96 | https://www.bk.mufg.jp | |
| PayPay銀行 | https://login.paypay-bank.co.jp | 約 1,360 件 | 266 | https://www.paypay-bank.co.jp | |
| 住信SBIネット銀行 | https://www.netbk.co.jp | 約 6,590 件 | 3,720 | https://www.netbk.co.jp | |
| 西日本シティ銀行 | https://www.ncb-direct.ncbank.co.jp | 約 8 件 | 8 | https://www.ncbank.co.jp | |
| JAバンク | https://www.direct.jabank.jp | 約10 件 | 3 | https://www.jabank.jp | |
| アコム | https://www.online-a.com | 約 1 件 | 1 | https://www.acom.co.jp | |
| みずほ銀行 | https://web.ib.mizuhobank.co.jp | 約 1 件 | 1 | https://www.mizuhobank.co.jp | |
| au PAY | https://connect.auone.jp | 約 1 件 | 1 | https://aupay.auone.jp | |
| 信用金庫 | https://www02.shinkin-ib.jp | 約 1 件 | 1 | https://www.shinkin.org | |
| 全国信用組合 | https://www.parasol.anser.ne.jp | 約 3 件 | 0 | https://www.shinyokumiai.or.jp | |
| ポケットカード | https://wis.pocketcard.co.jp | 約 1 件 | 0 | https://www.pocketcard.co.jp | |
| GMOあおぞらネット銀行 | https://sso.gmo-aozora.com | 約 3 件 | 3 | https://gmo-aozora.com | |
| 楽天銀行 | https://fes.rakuten-bank.co.jp | 約 1 件 | 0 | https://www.rakuten-bank.co.jp | |
| 横浜銀行 | https://www.boy.co.jp | 約 2,790 件 | 2,140 | https://www.boy.co.jp | |
| ゆうちょ銀行 | https://direct.jp-bank.japanpost.jp | 約 8 件 | 7 | https://www.jp-bank.japanpost.jp | |
| 三井住友信託銀行 | https://direct.smtb.jp | 約 6 件 | 6 | https://www.smtb.jp | |
| auじぶん銀行 | https://ib.jibunbank.co.jp | 約 1 件 | 1 | https://www.jibunbank.co.jp | |
| イオンカード | https://www.aeon.co.jp | 約 1,630 件 | 1,420 | https://www.aeon.co.jp | |
| エポスカード | https://www.eposcard.co.jp | 約 2,840 件 | 2,610 | https://www.eposcard.co.jp | |
| SAISON CARD | https://api.saisoncard.co.jp | 約 73 件 | 62 | https://www.saisoncard.co.jp | |
| 楽天 | https://login.account.rakuten.com | 約 0 件 | 0 | https://www.rakuten-card.co.jp | |
| American Express | https://www.americanexpress.com | 約 583,000 件 | 299,000 | https://www.americanexpress.com | |
| TS CUBIC CARD | https://my.tscubic.com | 約 2 件 | 2 | https://tscubic.com | |
| JCB | https://my.jcb.co.jp | 約 97 件 | 55 | https://www.jcb.co.jp | |
| Mastercard | https://www.mastercard.co.jp | 約 98,700 件 | 262 | https://www.mastercard.co.jp | ログインページ不明 |
| Viewcard | https://www.viewsnet.jp | 約 8 件 | 7 | https://www.jreast.co.jp | |
| VISA | https://www.visa.co.jp | 約 1,260 件 | 1,020 | https://www.visa.co.jp | |
| Orico | https://id.auth.orico.co.jp | 約 1 件 | 0 | https://www.orico.co.jp | |
| JACCSカード | https://www.jaccs.co.jp | 約 41 件 | 16 | https://www.jaccs.co.jp | |
| UCカード | https://api.saisoncard.co.jp | 約10 件 | 10 | https://www2.uccard.co.jp | |
| MICARD | https://www1.micard.co.jp | 約 72 件 | 179 | https://www2.micard.co.jp | |
| 日専連 | https://www.nissenren-aomori.jp | 約 4 件 | 4 | https://www.nissenren.or.jp | |
| VJAグループ | https://www3.vpass.ne.jp | 約 3,290 件 | 2,030 | http://www.vja.gr.jp | |
| MUFJカード | https://www2.cr.mufg.jp | 約 1 件 | 0 | https://www.cr.mufg.jp | |
| 株式会社UCS | https://www.ucscard.co.jp | 約 1,100 件 | 902 | https://www.ucscard.co.jp | |
| Kyash | https://www.kyash.co | 約 1,050 件 | 635 | https://www.kyash.co | ログインページ不明 |
| りそなカード | https://my.jcb.co.jp | 約 1 件 | 0 | https://www.resonacard.co.jp | |

© 2026 Information Processing Society of Japan

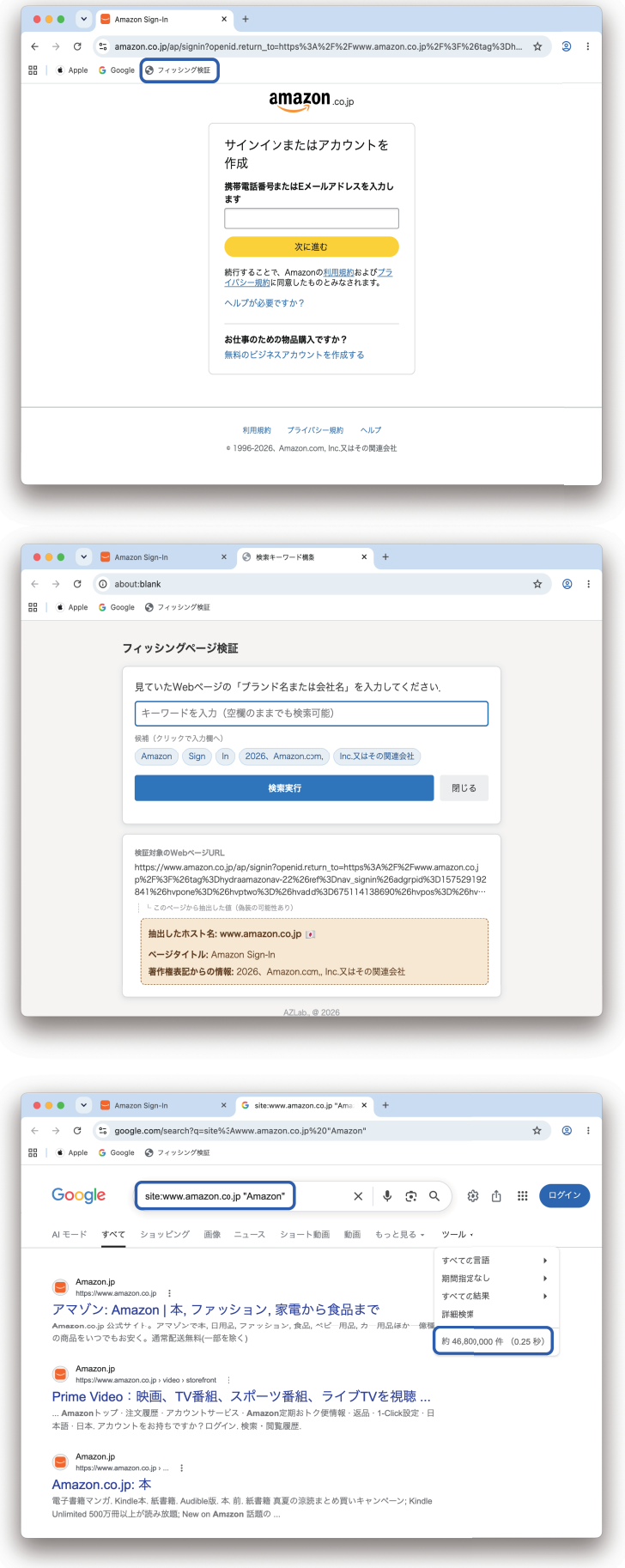



**図 A·1** フィッシングページ検証ツールとその利用例（再掲）

© 2026 Information Processing Society of Japan